

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Interpretando e explicando dados

Aula 1: Explicar “o porquê”

Código da aula: DADOSANO1C3B2S12A1

Storytelling de dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



*Storytelling de
dados*

Mapa da Unidade 2 Componente 3

Você está aqui!

Interpretando e explicando dados

Aula 1: Explicar “o porquê”

Código da aula: DADOSANO1C3B2S12A1

12



Objetivos da aula

- Explorar como alinhar argumentos e dados de maneira lógica em uma narrativa.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Analisar os dados com foco na construção de mensagens significativas e coerentes para o público-alvo.



Habilidades socioemocionais

- Refletir criticamente sobre as informações que compartilha, argumentando com responsabilidade e respeitando diferentes interpretações e visões.

Ponto de partida

Por que explicamos de jeitos diferentes?



© Getty Images

Imagine a seguinte situação: duas pessoas assistem ao mesmo evento na escola.

Quando alguém pergunta o que acharam, as respostas são diferentes.

Por que duas pessoas explicam o mesmo acontecimento de jeitos diferentes?

Quando o gráfico não responde ao “porquê”

- ▶ Um gráfico mostra números, tendências e comparações. Mas, muitas vezes, não explica o motivo de os dados se comportarem dessa forma.
- ▶ Frases comuns como: “as vendas aumentaram”, “o acesso ao site cresceu” e “o desempenho melhorou”, apenas descrevem o que aconteceu, mas não explicam por que aconteceu.



Tome nota

Mostrar dados não é o mesmo que explicar dados.

Construindo
o **conceito**

O que significa explicar dados

Explicar dados é:

- ▶ organizar informações para que façam sentido;
- ▶ relacionar dados a possíveis causas;
- ▶ comunicar uma mensagem clara ao final da análise.

DESTAQUE

Explicar dados é transformar números em entendimento.

Quando explicamos dados, ajudamos o público a entender:

- ▶ o que aconteceu;
- ▶ o que contribuiu para esse resultado;
- ▶ por que isso é relevante.

Construindo
o **conceito**

Exemplo gráfico de explicação com dados

Uma loja on-line rodou uma campanha de marketing entre março e abril.



Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta Plotly.

Continua

Construindo
o **conceito**

Exemplo gráfico de explicação com dados

Nesse período, as visitas ao site cresceram e as vendas também aumentaram.

Explicação inicial: a campanha pode ter ampliado o alcance, aumentando visitas e, como efeito possível, aumentando as vendas.



DESTAQUE

Uma boa explicação começa com uma relação visível e um contexto plausível.

Construindo
o **conceito**

Causalidade orienta a explicação



DESTAQUE

Explicar dados envolve buscar causas, não apenas padrões.

Causalidade ocorre quando:

- ▶ um fator influencia outro;
- ▶ uma mudança contribui para gerar um resultado.

No exemplo:

- ▶ visitas podem influenciar vendas;
- ▶ a explicação exige analisar essa relação com cuidado;
- ▶ nem toda relação observada é uma causa confirmada.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Causa ou coincidência?

Explicando o porquê nos dados.



Produzido pela SEDUC-SP com Getty Images. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=zeKv039MSfg&t=3s> . Acesso em: 9 fev. 2026.

Construindo o **conceito**

Contexto completa o “porquê”

Os mesmos dados podem gerar explicações diferentes dependendo do contexto analisado. Sem contexto, o “porquê” fica incompleto.

1

Contextualizar dados é considerar:

- ▶ quando e onde os dados foram gerados;
- ▶ em que situação;
- ▶ para qual público;
- ▶ com qual objetivo.

2

Uma explicação com dados segue uma lógica:

- ▶ O que aconteceu? (Descrição)
- ▶ O que pode explicar? (Causas)
- ▶ Em que contexto ocorreu?
- ▶ Qual mensagem principal fica?

3

Objetivo da mensagem principal:

- ▶ explicar dados e organizar a informação para guiar o entendimento do outro.



Pause e
responda

**Se duas variáveis sobem juntas
em um gráfico, o que não
podemos afirmar
automaticamente?**

Há *outlier*.

Há correlação.

Há contexto.

Há causa.

Pause e
responda

Se duas variáveis sobem juntas
em um gráfico, o que não
podemos afirmar
automaticamente?



Há *outlier*.

Há correlação.



Há contexto.

Há causa.



Ser
sempre +

Situação

Quando os dados não explicam tudo

Você faz parte de um grupo que precisa explicar os resultados de uma análise de dados para outra turma. Os dados mostram uma queda no desempenho, mas os números não deixam claro o motivo.

Um colega sugere explicar a queda dizendo que ela aconteceu por causa da falta de esforço das pessoas envolvidas, mesmo sem ter certeza disso. Outro colega prefere apresentar os dados com cuidado, deixando claro o que os números mostram e o que ainda não dá para afirmar.

As duas opções mudam a forma como o público vai entender os resultados.

Ser
sempre +

Ação



Em duplas, conversem sobre:

- ▶ O que você faria: apoiaria a explicação que aponta uma causa sem certeza ou defenderia apresentar apenas o que os dados realmente mostram, mesmo sem uma resposta clara?

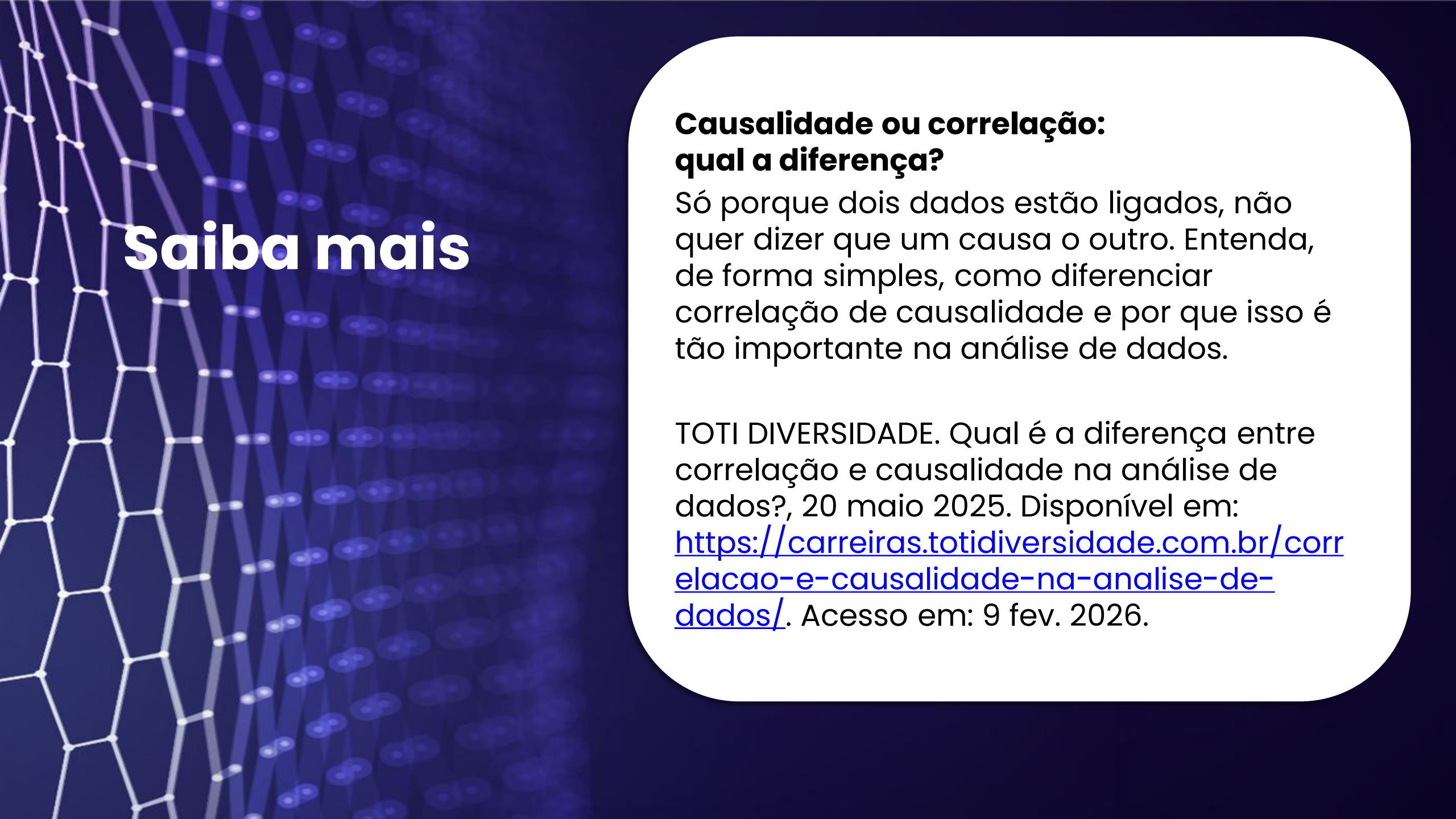


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que explicar dados vai além de descrever números e envolve responder ao “porquê” dos resultados.
- 2** Identificamos a diferença entre correlação e causalidade, reconhecendo que relações visuais não garantem causa.
- 3** Relacionamos dados e contexto para construir explicações mais responsáveis e compreensíveis.



Saiba mais

Causalidade ou correlação: qual a diferença?

Só porque dois dados estão ligados, não quer dizer que um causa o outro. Entenda, de forma simples, como diferenciar correlação de causalidade e por que isso é tão importante na análise de dados.

TOTI DIVERSIDADE. Qual é a diferença entre correlação e causalidade na análise de dados?, 20 maio 2025. Disponível em: <https://carreiras.totidiversidade.com.br/correlacao-e-causalidade-na-analise-de-dados/>. Acesso em: 9 fev. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: Raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: Um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5



Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.

Ponto de partida: 8 minutos.

Construindo o conceito: 20 minutos.

Pause e responda: 2 minutos.

Ser sempre +: 17 minutos.

O que nós aprendemos hoje?: 2 minutos.

Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6



Orientações: a seção **Ponto de partida** tem os objetivos de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula e estimular o pensamento crítico e as habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure-se de que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

apresente o contexto para os alunos;

discussão da pergunta (5 minutos): apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem;

apresentação (3 minutos): peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma.



Expectativas de respostas: não há resposta certa ou errada. Espera-se que os estudantes apresentem: percepções iniciais sobre diferenças de opinião e explicação, exemplos simples do cotidiano (gostos, experiências, pontos de vista) e comentários como “cada pessoa vê de um jeito”, “depende do que cada um reparou” ou “cada um viveu de um jeito diferente”. Podem surgir dúvidas ou comentários espontâneos sobre discordâncias, interpretações pessoais ou experiências diferentes, sem necessidade de aprofundamento.

Slides 7 a 13



Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.



Tempo previsto: 20 minutos.



Condução da dinâmica: apresente os slides de forma sequencial, conduzindo o raciocínio do aluno.



Aprofundamento:

reforce com os estudantes que explicar dados não significa afirmar verdades absolutas, mas construir hipóteses explicativas plausíveis, baseadas na relação entre dados observados e no contexto em que esses dados foram gerados. É fundamental que eles compreendam que a explicação em análise de dados não é automática nem neutra: ela depende de escolhas, interpretações e critérios;

ao longo da seção, deixe claro que a causalidade apresentada na aula deve ser entendida como uma relação possível, sustentada por evidências e contexto, e não como uma certeza definitiva. Explique que, em situações reais, especialmente no mundo profissional, raramente é possível afirmar uma causa única e incontestável apenas observando um gráfico. O papel do analista é avaliar se a explicação faz sentido, e não “provar” causas sem questionamento;

- ao trabalhar o exemplo gráfico, explicita cuidadosamente que: quando duas variáveis crescem juntas, estamos diante de uma correlação, isto é, um comportamento semelhante ao longo do tempo. Essa correlação não garante, por si só, que uma variável seja a causa da outra e que a explicação se fortalece quando o estudante consegue justificar por que aquela relação é plausível naquele contexto específico, como no caso de uma campanha digital que aumenta o alcance e, consequentemente, pode impactar as vendas;
- destaque que o contexto é o elemento que transforma uma observação em explicação. Sem considerar fatores como período, ação realizada, público envolvido ou objetivo da análise, a leitura dos dados tende a ser superficial ou equivocada. Mostre que o mesmo conjunto de dados pode gerar explicações diferentes se o contexto mudar – e que isso não é um erro, mas parte do processo analítico;
- evite reforçar a ideia de “resposta certa”. Em vez disso, conduza os estudantes a perceberem que: boas explicações são aquelas que fazem sentido, estão ancoradas nos dados e são claras para quem recebe a mensagem;
- finalize reforçando que essa forma de pensar – observar, levantar hipóteses, avaliar contexto e comunicar com responsabilidade – será essencial nas próximas aulas práticas. Nelas, os estudantes deverão identificar insights e sugerir ações, o que exige exatamente essa postura: analisar relações com cuidado, evitar conclusões apressadas e comunicar explicações coerentes, compreensíveis e justificáveis.

Slides 14 a 15



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Expectativas de repostas: resposta correta: “Há causa.” **Feedback:** resposta correta! Subir junto pode indicar correlação, mas não prova causa. Para dizer que uma variável causa a outra, é preciso investigar contexto e outras evidências.

Slides 16 e 17



Orientações: a seção **Ser sempre +** tem o objetivo de ajudar os estudantes a desenvolver e aprimorar competências socioemocionais, focando especificamente as situações desafiadoras que podem surgir no ambiente profissional.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula: introdução (4 minutos): apresente a situação de maneira simples e direta. Após apresentar, organize os estudantes em duplas.



Condução da dinâmica:

atividade em duplas.

Planejamento inicial (10 minutos) – instrua: “Em duplas, discutam como podem lidar com essa situação”;

apresentação e discussão (3 minutos): sorteie algumas duplas para apresentar suas principais ideias e soluções para a turma.



Expectativas de respostas: não há resposta certa ou errada. Espera-se que os estudantes mencionem atitudes como: explicar apenas o que os dados permitem afirmar, reconhecer limites e incertezas das informações ou aceitar interpretações mais diretas mesmo com riscos. As respostas devem ser relacionadas à responsabilidade ao comunicar dados e aos impactos dessa escolha.

Slide 18



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.



Expectativas de repostas: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 19



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO